TD 01 : Les notions classe / objet
(2h)

Consignes :

- ⇒ Ce travail est INDIVIDUEL
- ⇒ Chaque étudiant doit répondre à TOUS les exercices
- ⇒ L'utilisation d'un IDE est INTERDITE
- ⇒ Support de cours à consulter : CM1

Acquis d'apprentissage :

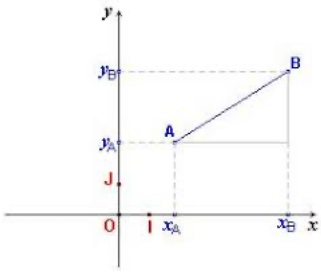
A la fin de ce TD, chaque étudiant doit :
- Comprendre l'intérêt d'utiliser une classe
- Manipuler (lecture / écriture) les attributs et les méthodes d'une classe

Compréhension & déroulement

Exercice 1

Dans chacun des problèmes décrits ci-dessous, essayer d'extraire les objets , leurs propriétés (attributs) et dire quels pourraient être les possibles comportements (méthodes).

a. Nous souhaitons calculer la distance euclidienne entre deux points représentés sur un repère à 2D orthonormé. Pour rappel, la distance entre deux points se calcule à base des coordonnées (abscisses et ordonnées) des points considérés.



b. Un appareil de chauffage électrique possède une résistance et une tension d'alimentation. Les autres caractéristiques qui concernent son état sont : l'intensité du courant le traversant et la puissance qu'il consomme.

- L'intensité se calcule en divisant la tension par la résistance (Loi d'Ohm U = R I).
- La puissance s'obtient en multipliant la tension par l'intensité (P = U I)

c. Dans un parc automobile, nous souhaitons connaître le nombre de véhicules de chaque marque ainsi que leurs kilométrages. Le système utilisé enregistre pour chaque véhicule sa marque, son numéro d'immatriculation et les informations lues sur son compteur. Ce dernier est composé du kilométrage du compteur partiel ainsi que celui du compteur total.

d. La recherche d'un jeu vidéo dans une vidéothèque se fait selon sa date de sortie composée du jour, du mois et de l'année. Une fois un jeu vidéo sélectionné, le système donne accès à d'autres informations sur le jeu qui sont : son titre, sa catégorie, son type de console et sa note (évaluation utilisateur).

e. Un agenda est un ensemble de RDVs ayant une heure début (heures, minutes, secondes), heure fin (heures, minutes, secondes) et un objet.

f. Nous considérons qu'un film est défini par l'ensemble de ses acteurs, sa date de sortie et sa catégorie. Pour chaque acteur, nous retenons son nom, son prénom, sa date de naissance ainsi que sa nationalité.

Exercice 2

1. Combien d'attributs contient la classe Player ci-dessous ?
2. Combien de constructeurs contient t-elle ? De quels types sont-ils ?
3. Que va afficher le programme ci-dessous ?

```java
public class Player {

    String pseudo;
    int nbVies;
    int score;

    Player()
    {

    }
    Player(String id)
    {
        pseudo = id;
        nbVies = 3;
        score = 0;
    }
    Player (Player p)
    {
        this(p.pseudo);
    }
}
```

```java
public class Main
{
    public static void main(String[] args)
    {
        Player p0, p1, p2, p3;
        p0 = new Player();
        p0.pseudo = "Naoki";
        System.out.println("Pseudo : " + p0.pseudo + "\nNombre de vies : " + p0.nbVies + "\nScore : " + p0.score);

        System.out.println("=======================");
        p1 = new Player("Socrate");
        System.out.println("Pseudo : " + p1.pseudo + "\nNombre de vies : " + p1.nbVies + "\nScore : " + p1.score);

        System.out.println("=======================");
        p2 = new Player(p0);
        p2.score = 3;
        System.out.println("Pseudo : " + p2.pseudo + "\nNombre de vies : " + p2.nbVies + "\nScore : " + p2.score);

        System.out.println("=======================");
        p3 = p1;
        p3.score = 1234;
        System.out.println("Pseudo : " + p1.pseudo + "\nNombre de vies : " + p1.nbVies + "\nScore : " + p1.score);

        System.out.println("=======================");
        System.out.println("Pseudo : " + p3.pseudo + "\nNombre de vies : " + p3.nbVies + "\nScore : " + p3.score);

    }
}
```

Détection d'erreurs

Repérer les erreurs dans les programmes suivants et les corriger.

a.

```
// ================================
public class Test
{
    // Liste des attributs
    int x;
    double y;
    boolean b;
    String s;

    // Constructeur
    Test(int a, double b)
    {
        x = a;
        y = b;
    }
}
```

```
public class Main
{
    public static void main(String[] args)
    {
        Test t = new Test();
    }
}
```

b.

```
// ================================
public class Test
{
    // Liste des attributs
    int x;
    double y;
    boolean b;
    String s;

    // Constructeurs
    Test()
    {}
    Test(int x, double y)
    {
        x = x;
        y = y;
    }
}
```

```
public class Main
{
    public static void main(String[] args)
    {
        Test t = new Test();
    }
}
```

c. `// ==========`

```
public class Test
{
    // Liste des attributs
    int x;
    double y;
    boolean b;
    String s;

    // Constructeurs
    Test()
    {}
    Test(int x, double y)
    {
        this.x = x;
        this.y = y;
    }

    Test(Test o)
    {
        this(o.b, o.s);
    }
}
```

```
public class Main
{
    public static void main(String[] args)
    {
        Test t0 = new Test();
        Test t1 = new Test(t0);
    }
}
```

Programmation

Exercice 1

Compléter les instructions manquantes dans les classes ci-dessous en vous appuyant sur les commentaires.

```
public class Point
{
    // Liste des attributs
    double x;
    double y;
    // Ecrire le constructeur par défaut

    ……………………………………………………………………………………………………

    // Ecrire un constructeur à deux paramètres x et y

   ……………………………………………………………………………………………………

 }
```

```
public class Main
{
    public static void main(String[] args)
    {
        // Déclarer en UNE SEULE LIGNE les points P0, P1

        ……

        // Créer l'objet P0 en utilisant le constructeur par défaut

       ……

        // Initialiser les attributs x et y du P0, avec x=3.1, y=5.3

       ……

        // Créer l'objet P1 en initialisant ses attributs à x = 1.2 et y =
2.3
       ……

        // Afficher l'objet P1 comme étant P1(1.2 , 2.3)

       ……

    }
}
```

Exercice 2

En utilisant la classe Point de l'exercice précédent et en vous appuyant sur les commentaires, compléter les instructions manquantes dans les classes ci-dessous où l'on considère qu'un rectangle est défini par un point (corner), longueur et largeur.

```
public class Rectangle {
    // Déclarer les attributs

    ……

    // Constructeur à 4 paramètres initialisant les différents attributs

   ……

   // Ajouter une méthode pour calculer le périmètre d'un rectangle

   ……

   // Une méthode pour calculer sa surface

   ……

}
```

```
public class Main
{
    public static void main(String[] args)
    {
        // Demander à l'utilisateur de saisir la longueur , la largeur

        ……————————————————————————————————————————————————————————

        // Instancier un objet Rectangle avec comme corner (0, 0)

        ……————————————————————————————————————————————————————————

        // Afficher le périmètre du rectangle

         ……————————————————————————————————————————————————————————

        // Afficher la surface du rectangle

    ……————————————————————————————————————————————————————————

    }
}
```

Exercice supplémentaire

Implémentez les classes identifiées dans l'exercice 1 (compréhension & déroulement) en Java, en spécifiant leurs attributs et méthodes. Ensuite, créez des classes de test pour valider leur comportement.